Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM ; 23344012

Minggu : 08

Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2024

RANGKAIAN COUNTER SINKRON

Teori 08 :

1. Rangkaian Sinkron

Rangkaian sinkron (synchronous circuit) adalah jenis rangkaian digital di mana elemen-elemen logika dan flip-flop beroperasi secara sinkron, yang berarti mereka merespons sinyal clock bersama-sama pada titik waktu tertentu. Setiap elemen dalam rangkaian sinkron mengubah keadaannya secara bersamaan sesuai dengan sinyal clock yang sama. Ini kontras dengan rangkaian asinkron, di mana elemen-elemen dapat berubah kapan saja tergantung pada kondisi input.

Rangkaian Up counter Sinkron adalah jenis penghitung biner yang menggunakan flip-flop yang dipicu secara sinkron untuk menghitung urutan bilangan biner meningkat seiring sinyal clock. Dalam Up counter sinkron, setiap flip-flop dipicu oleh sinyal clock yang sama sehingga semua flip flop berubah keadaan secara bersamaan.

Rangkaian Down Counter Sinkron adalah jenis penghitung biner yang menghitung mundur dengan cara sinkron, Dimana semua flip flop dipicu oleh sinyal clock yang sama sehingga setiap flip-flop berubah keadaan secara bersamaan.

2. Tabel Eksitasi

Tabel eksitasi (excitation table) adalah tabel yang digunakan dalam desain dan analisis rangkaian digital, terutama dalam konteks flip-flop atau elemen memori lainnya, untuk menentukan keadaan input yang diperlukan agar elemen tersebut berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Tabel eksitasi digunakan untuk menentukan bagaimana elemen-elemen tersebut akan berperilaku berdasarkan kondisi input yang ada.

- Tabel Eksitasi JK-FF:

Qn	Qn+1	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

Qn merupakan PS (Present State) yaitu suatu keadaan sebelum dipengaruhi clock.
Qn+1merupakan NS (Next State) yaitu suatu keadaan sesudah dipengaruhi clock .

- Tabel Eksitasi D-FF:

Qn	Qn+1	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- Tabel Eksitasi T-FF:

Qn	Qn+1	D
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Tabel Eksitasi SR-FF:

Qn	Qn+1	J	K
0	0	0	d
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	d	0

Tabel State adalah suatu table yang menggambarkan keadaan output Present State(PS) dan Next State(NS).

Lab UTS 02 :

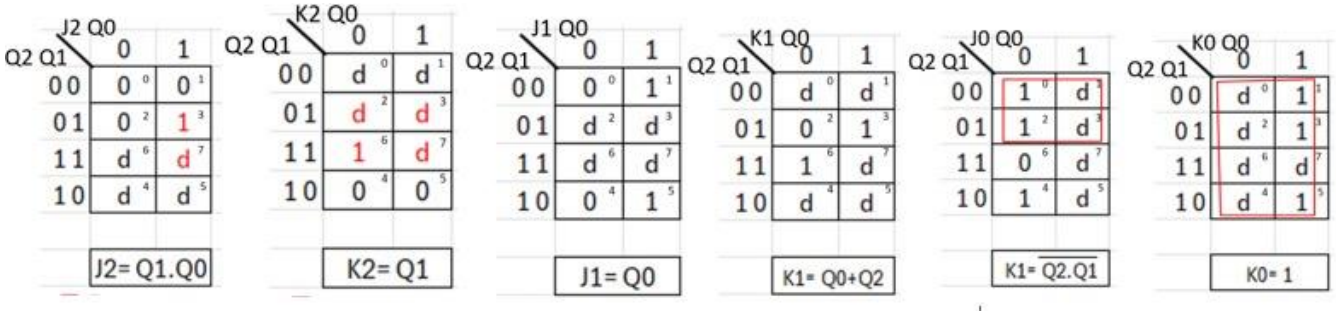
1. Rangkaian Up Counter Modulus 7 Sinkron

State Table

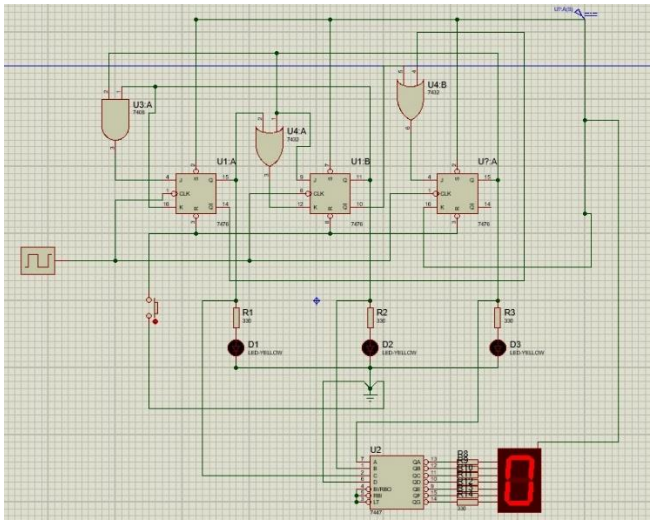
Present State			Next State		
Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0

Truth Tabel

Biner	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0



Rangkaian Up Counter Modulus 7 Sinkron :



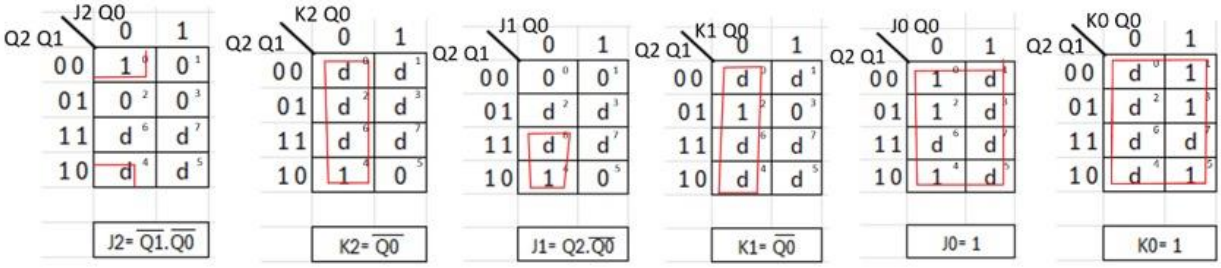
2. Rangkaian Down Counter Modulus 6 Sinkron

State Table

Present State			Next State		
Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0

Truth Tabel

Biner	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0
5	1	0	1
4	1	0	0
3	0	1	1
2	0	1	0
1	0	0	1



Rangkaian Down Counter Modulus 6 Sinkron :

